

職類名稱：J09 商務軟體設計

第1頁/共5頁

第 53 屆全國技能競賽暨第 2 屆亞洲技能競賽國手選拔賽 競賽試題及說明

競賽主題：2023 年 12 月舉辦之第 2 屆亞洲技能競賽，搭配第 47 屆國際技能競賽於法國里昂舉辦地點，故主題規劃將採用「法國博物館展覽」等方向及相關領域知識。



情境說明：選手任職於跨國軟體設計顧問公司，最近接受羅浮宮博物館（Musée du Louvre）客製化設計之委託專案，需使用下列工具設計並開發指定的資料庫及系統：

- 一、 需使用圖形繪製軟體（Visio 2021）、資料庫（SQL Server 2022）軟體，進行系統分析、資料彙整，並設計 SQL 資料庫。
- 二、 需使用程式設計軟體（Visual Studio 2022 C#）搭配資料庫（SQL Server 2022），根據題目進行開發指定系統的操作流程與介面、主要功能、管理後台與報表，系統設計時若有需要得進行資料庫擴充。

職類名稱：J09 商務軟體設計

第2頁/共5頁

第一題(20%)：請繪製 UML 圖之使用案例圖 (use case diagram)

1. 系統設計

- 主題：羅浮宮展覽報名系統

2. 系統角色

- 管理者：可以查閱所有展覽主題、館內基本資料、館員資料、所有報名資料等。
- 館長：可以查閱自己所屬展館之展覽主題、已經完成報名之報名資料等。
- 導覽員：可以查閱自己今日要服務導覽的參觀者、查看相關反饋意見等。

3. 使用軟體及說明

- 軟體：Visio 2021
- 依據 Use case 之必要項目進行繪製，包含角色 (Actor)、系統邊界 (System Boundary)、各角色 (Actor) 與案例間之關聯 (Association) 及 Include、Extend 描述等。

職類名稱：J09 商務軟體設計

第3頁/共5頁

第二題(20%)：登入/登出功能

1. 建置系統帳號登入介面，帳號登入方式允許透過「帳號/員工編號」及「密碼」驗證登入，畫面如下圖，密碼輸入框不得顯示明文：

A login form diagram. It contains two input fields: the first is labeled '帳號/員工編號' (Account/Employee Number) and the second is labeled '密碼' (Password). Below these fields is a dark blue button with the text '確認登入' (Confirm Login).

【畫面示意圖】

2. 登入成功後顯示如下圖：

A dialog box titled '登入成功' (Login Successful) with a close button (X) in the top right corner. The text inside reads: '您好，Laverack Markos，歡迎使用館內員工專用系統，您的身分別為 Guide。' (Hello, Laverack Markos, welcome to use the library staff专用 system, your identity is Guide). At the bottom right, there is a dark blue button labeled '確定' (Confirm).

【畫面示意圖】

3. 使用軟體

- 軟體：Visual Studio 2022、MS SQL 2022

第三題(30%)：意見反饋功能

1. 無論是否處於登入狀態，都可以使用匿名的回饋意見功能，以增進本系統的使用體驗，並將意見內容存入資料庫。
2. 提供使用者意見輸入的文字方塊以及滿意度評級：

我們非常重視您的意見，所有的資料皆為匿名收集，請安心填寫。
(字數上限 300 字元)

滿意度：★★★★☆

提交資料

【畫面示意圖】

- 文字方塊允許輸入多行文字，字數上限 300 字元。
- 滿意度必須以五個 ☆/★ 來表示，滑鼠點擊某一個 ☆/★ 符號後，將左邊（包含被點擊的符號）一併改為★；將右邊的改為☆。
- 畫面顯示時預設 ★ 的數量為 3 個。

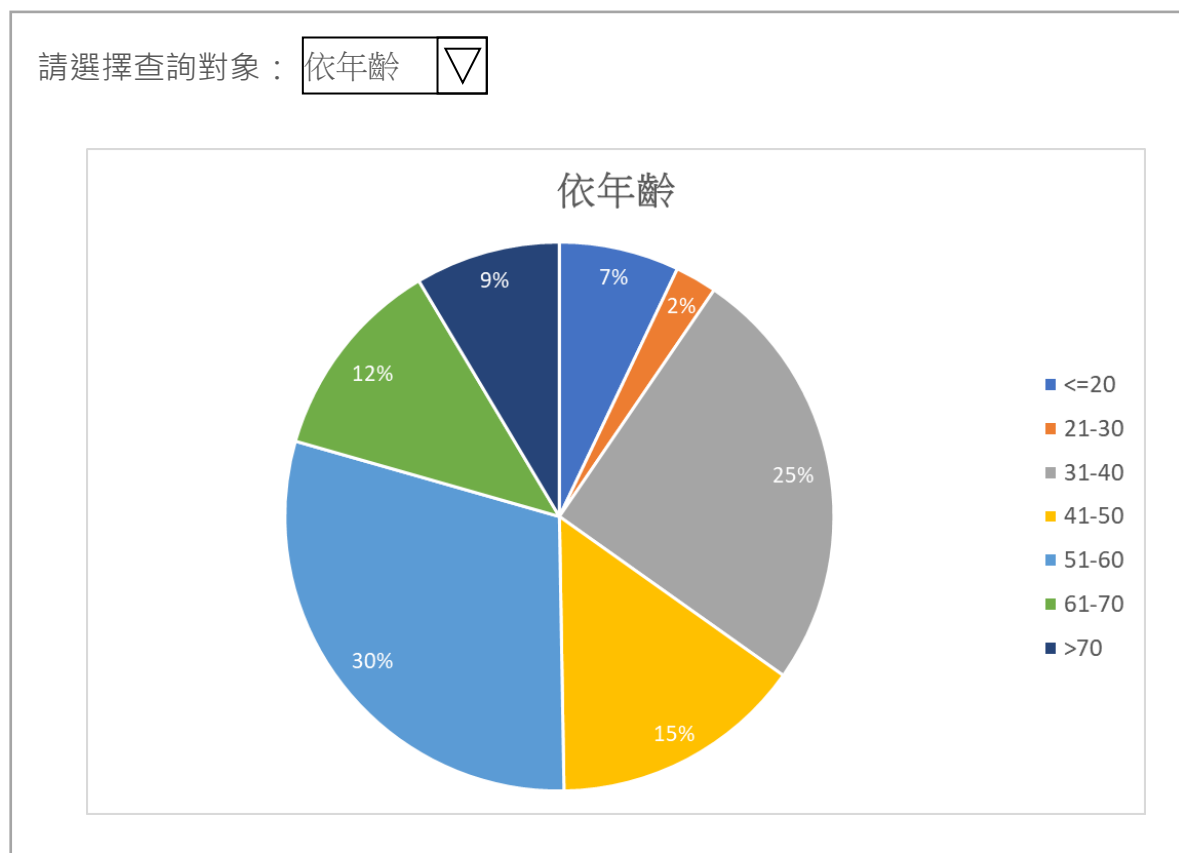
3. 使用軟體

- 軟體：Visual Studio 2022、MS SQL 2022

第四題(30%)：報表分析

1. 目前擁有許多的顧客基本資料及消費資料，請進行各項資料分析：

- 依年齡分析($\leq 20 \sim > 70$ ，以10為間隔單位)
- 依語言分析
- 依消費金額分析(0~700，以100為間隔單位)



【畫面示意圖】

2. 使用軟體

- 軟體：Visual Studio 2022、MS SQL 2022